Particiones y valores límite

ISW · U5 · técnicas de caja negra. Un error tira el punto entero: seguí los pasos en orden.

0 ¿Qué pide la consigna?

"particiones" / "cubrir las particiones válidas"	**un representante cualquiera** de cada partición (un valor del medio sirve)
"valores límite" / "frontera"	**los extremos**: en cada cambio de partición, el último valor de una y el primero de la siguiente. **Nunca uno del medio.**
"mínimo de casos para las válidas"	= cantidad de particiones de la **entrada que más tiene** (las válidas se combinan). Con casos ya armados: contá sólo los que aportan una partición nueva.
"qué tener en cuenta al definir los casos a partir de las particiones"	**sí:** entradas, salidas esperadas, comportamiento esperado, **técnica a emplear** · **no:** alfa/beta, quién la ejecuta, el lenguaje

1 ¿De qué depende el resultado?

Particioná **sólo lo que cambia el comportamiento** del sistema. Misma partición = **misma regla**, aunque la salida numérica cambie.

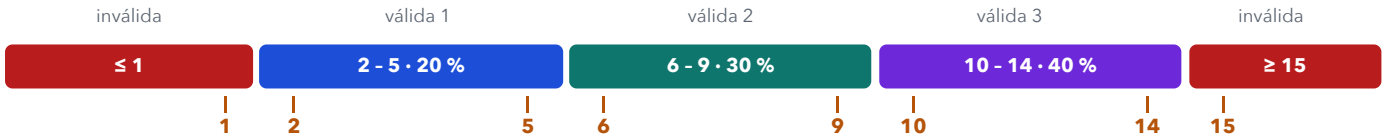
- **Ruido:** datos que no intervienen en el cálculo **no generan particiones**. *Adicional por antigüedad (≤2, 2–5, 5–10, ≥10) + "jubilación a los 65" + "período de prueba de 6 meses"* → ***4** válidas, no 5.*
- Lista de opciones: **una por valor** si cada una tiene otra regla (monedas con recargos distintos); una sola si todas se tratan igual.
- "No acumulables, se aplica el mayor": no agrega particiones si los tramos no se pisan.
- Si una regla **cruza dos entradas** → tabla de decisión, no particiones.

2 Traducí el texto a cortes

El enunciado dice	Corte
"menores de 25"	`< 25` → el 25 va en la siguiente
"superior a 65" / "más de 6"	`≥ 66` / `≥ 7`
"de 25 a 65"	incluye los dos extremos
"mayor a cero"	inválida `≤ 0` (el 0 también)
"enciende por encima de 25, apaga por debajo de 20"	**zona muerta 20-25** = partición válida
válida hasta 31	inválida `> 31`, que no se pisen

3 Válidas, inválidas y valores límite sobre la recta

Ejemplo: pedido inválido si es menor que 2 · 20 % de 2 a 5 · 30 % de 6 a 9 · 40 % de 10 a 14.



Particiones: 3 válidas + inválidas (≤ 1, ≥ 15, no numérico, vacío si es obligatorio). Casos: **un representante** por partición, p. ej. 3 · 7 · 12.

Valores límite: un **par por transición** → {1, 2, 5, 6, 9, 10} (respuesta de la guía); si más de 14 es inválido, se suman 14 y 15. Cadenas "hasta 20 caracteres" → **1, 19, 20, 21**. Sin rango (letras, lista) → partición pura.

4 Inválidas típicas de un campo

- por **debajo** y por **encima** del rango;
- **tipo** incorrecto (letras en un número, decimal en un entero);
- **vacío**, siempre aparte (si el campo es opcional, el vacío es **válido**);
- fecha inexistente (31/04, 29/02 no bisiesto).

Un 0 que significa "sin límite" es **válido** con partición propia.

5 Armado de casos

1. **Válidas se combinan:** cada caso lleva una válida de cada entrada. Mínimo = la entrada con más válidas.
2. **Inválidas de a una**, con el resto válido: el primer error corta el proceso y tapa al segundo.
3. Salida esperada en cada caso ("OK" / "Error" si no te dan formato). La salida no se particiona como entrada.

! Trampas que ya se tomaron

Situación	Error típico	Correcto
Datos extra en el enunciado (jubilación, período de prueba)	contarlos como particiones	**son ruido: no cambian el cálculo**
"40 % si la edad es superior a 65"	partición ≥ 65	**≥ 66 (65 no tiene descuento)**
"Los mayores de 17 pagan" (edad entera)	válida de un solo valor, 17	**≥ 18; límites 17 y 18**
Valores límite de tramos	un valor del medio del tramo	**el par en cada transición**
"Cubrir las particiones válidas"	poner los extremos	**un representante por partición**